

2026 대전교육정보원정보영재교육원 개인주제탐구발표대회

월식 시뮬레이터와 kNN 머신러닝을 이용한 학습 데이터 크기에 따른 개기월식 예측 결과 연구

[AI] 대덕중학교 1학년 송나래



I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 달의 월식 현상

- 시뮬레이터 데이터를 인공지능에게 학습시켜 AI가 달의 이동 경로와 위치만 보고 개기월식을 판단할 수 있는지 확인하고자 함



2. 탐구의 목적

가. 월식 시뮬레이터 개발/kNN 기반 개기월식 예측

- 학습 데이터의 양과 예측 정확도의 관계 확인
- 학습 데이터의 양과 예측 재현도의 관계 확인

II. 이론적 배경

1. 월식의 과학적 원리

가. 월식의 정의

- 태양-지구-달이 일직선에 가까이 놓일 때 달이 지구의 그림자에 들어가는 현상

나. 지구의 그림자

- 본그림자: 태양빛이 직접 닿지 않는 영역
- 반그림자: 태양빛이 일부 가려지는 영역

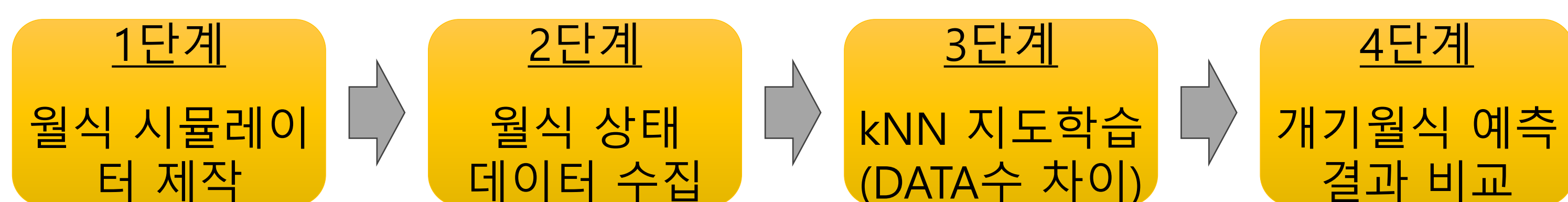
다. 월식의 종류

- 부분월식: 달의 일부가 본그림자에 들어감
- 개기월식: 달 전체가 본그림자에 들어감
- 반영식: 달이 반그림자만 통과함

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

가. 단계별 연구방법 제시



2. 탐구 과정

가. 학습 데이터 준비

- 1천개 / 2천개 / 5천개 / 1만개 / 2만개

나. 데이터 분리

- 학습 데이터 80%, 테스트 데이터 20%

다. kNN 학습 및 예측

- k=5로 고정
- 스트 데이터를 입력하고 개기월식 여부를 예측

라. 정확도 및 재현율 계산

- 정확도 = 맞힌 데이터 수 ÷ 전체 데이터 수
- 재현율 = 개기월식 예측 ÷ 실제 개기월식 수

IV. 연구 결과

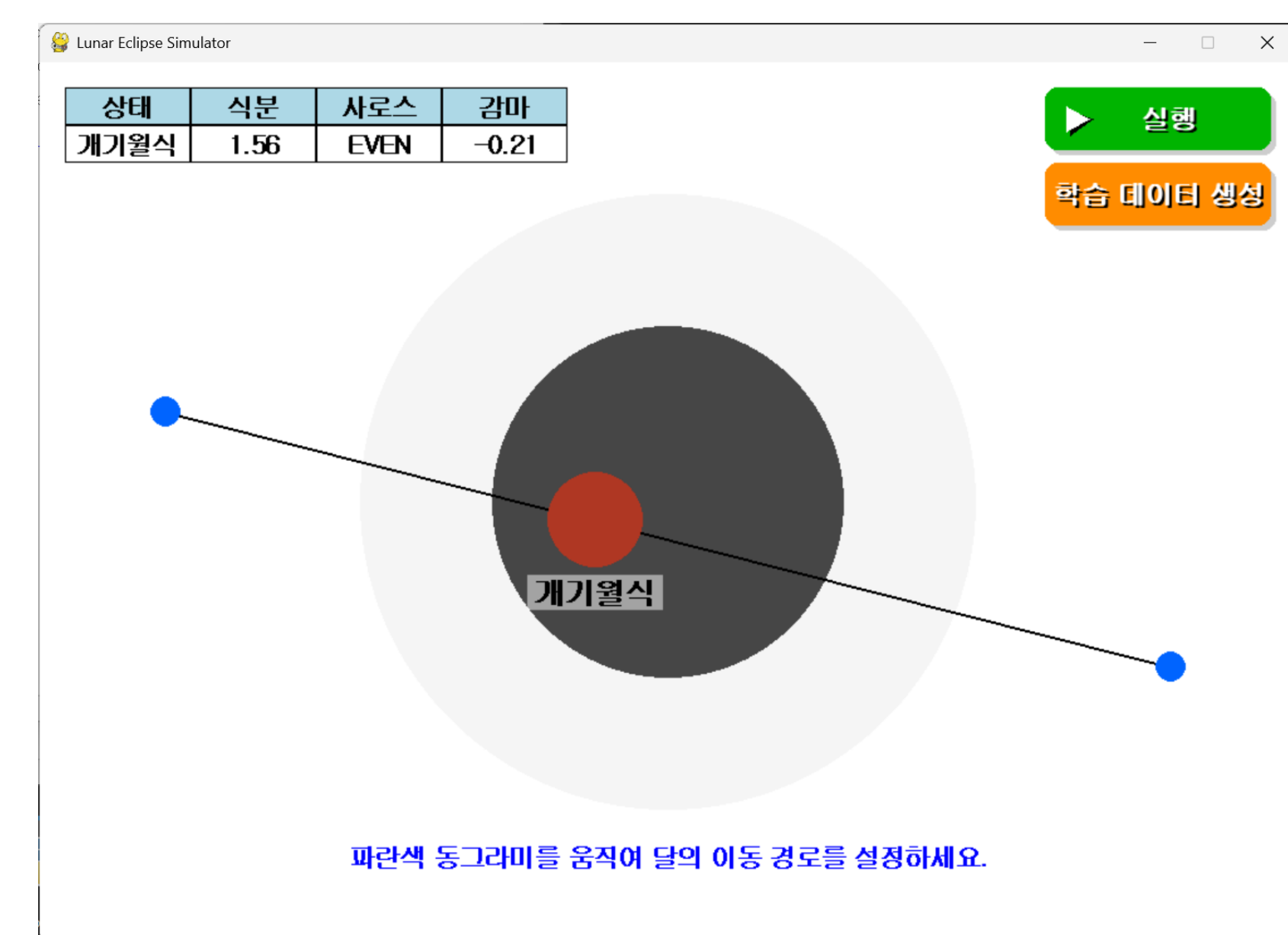
1. 월식 시뮬레이터 제작

가. Python을 활용하여 시뮬레이터 제작

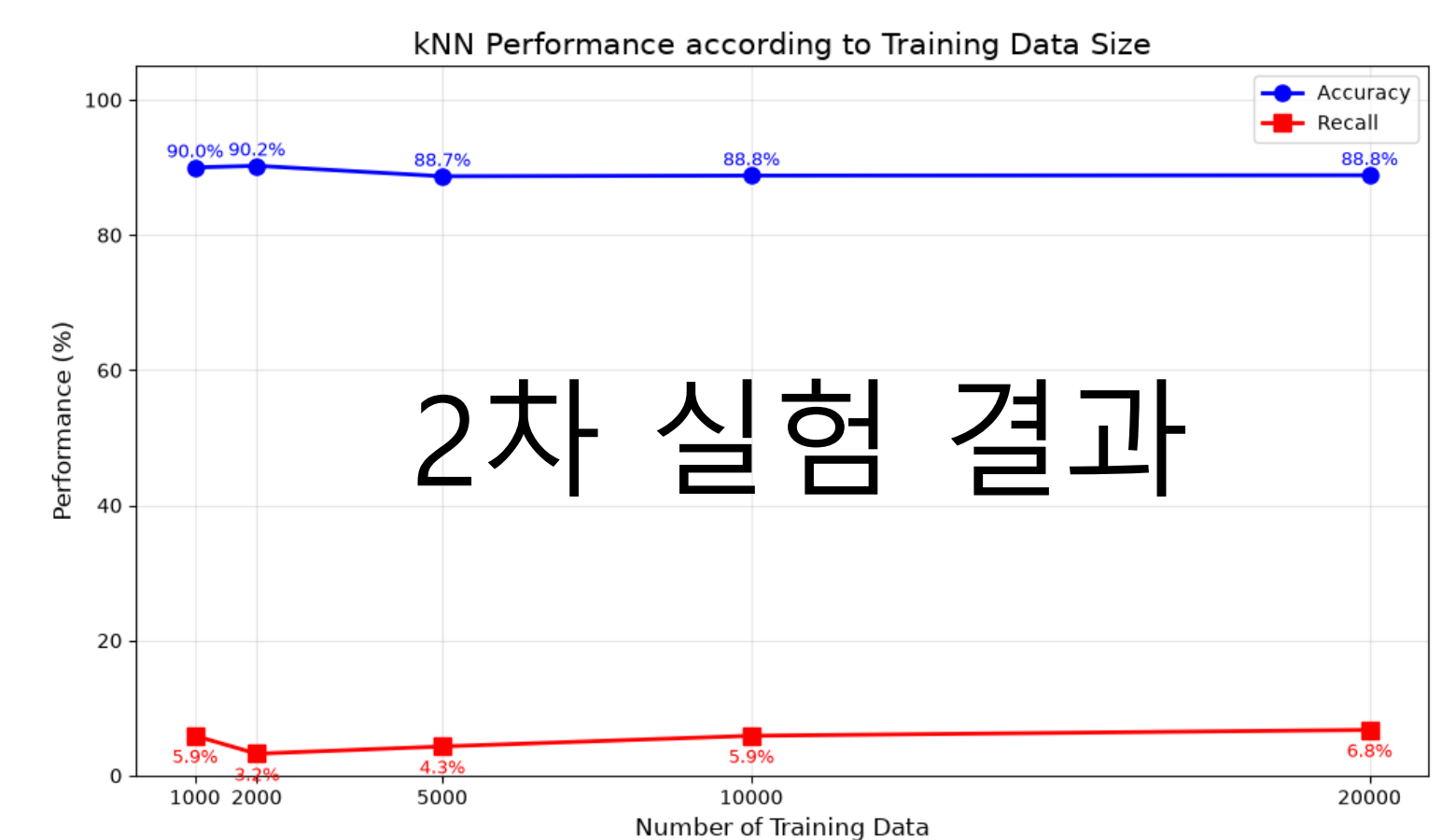
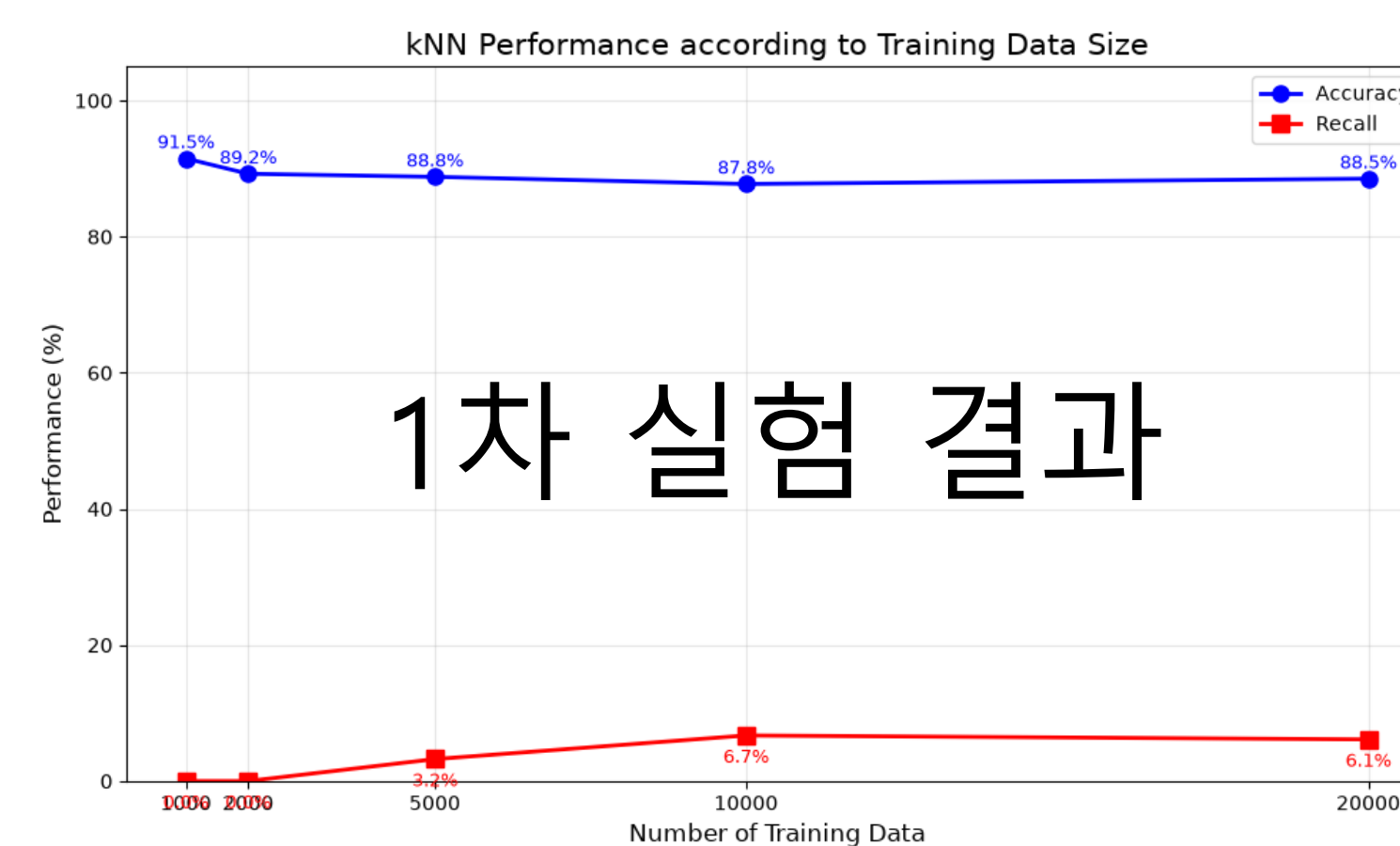
- chatGPT로 바이트 코딩 방식 적용

나. 시뮬레이터 기능 설명

- 파란색 점을 움직여 달의 이동 경로 설정
- 그림자에 들어간 정도에 따라 월식 상태 표시
- 개기월식, 부분월식, 반영식 상태 표시
- 머신러닝용 데이터 자동 생성



2. kNN 지도학습 수행



학습 데이터 수 (개)	정확도(Accuracy) (%)		재현율(Recall) (%)	
	1차	2차	1차	2차
1,000	91.5	90.0	0.0	5.9
2,000	89.2	90.2	0.0	3.2
5,000	88.8	88.7	3.2	4.3
10,000	87.8	88.8	6.7	5.9
20,000	88.5	88.8	6.1	6.8

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 데이터 수에 따른 정확도와 재현율의 고찰

- 정확도(Accuracy)는 데이터 수와 관계없이 약 90% 전후로 유사한 모습을 보임
- 재현율(Recall)은 증가하는 형상이나 유의미하게 증가했다고 하기는 어려움

2. 제언

가. 한계점

- 단순화 한 시뮬레이터와 인공적 데이터의 한계
- 입력과 출력을 단순화하여 인공지능 성능 한계

나. 보완점

- 달의 실제 공전궤도 및 월식 관측 데이터 활용
- 데이터의 다양성이 결과에 미치는 영향 조사